

e7be05516e70b65209c71b8597eb8250

由[TurboScribe.ai](#)转录。升级到[无限](#)以移除此消息。

1900年，普朗克绝望地发现，除非承认宇宙是假的，否则物理公式根本不成立。这就像你凑近看屏幕，发现原本逼真的景象其实只是一堆粗糙的马赛克。他试图告诉自己，这只是一个数学魔术，只是为了凑出答案，世界不可能是这样的，但数学不会撒谎。最后，他在公式旁颤抖着写下了一个常数H，这个常数后来被称为普朗克常数。他无情地揭示了一个事实，我们的现实是有分辨率极限的。像微观走，当你把物质切分到 10^{-35} 次方米，也就是普朗克长度时，现实就不复存在了，那是宇宙的最小像素。再往下，没有画面了，系统渲染不出来了，物理定律在那里失效，时间和空间在那里破碎，但这还不是绝望的全部。像宏观走，当我们把视角投向930亿光年之外，我们撞上了宇宙世界，那是地图边缘的空气墙，光速限制了信息的加载速度，而地图的边界正在以超光速逃离我们。一头是渲染不出来的微观像素，另一头是永远加载不出来的宏观边界，我们被死死困住了。为了看清这座球龙的全貌，我们需要一把尺子，一把能跨越62个数量级的尺子，而最完美的参照物就在你的手边。比如这颗苹果，更准确的说，它正悬浮在宇宙最不可思议的中心，在这颗苹果的內部大约藏着1亿个细胞，由 10^{25} 次方个原子组成，每一个原子直径都不超过1纳米。但这还不够微观，如果我们把目光投向物理学理论上的最小体积单位，普朗克体积，你会发现仅仅在这颗苹果内部就能塞下大约 10^{102} 次方个这样的最小单位，也就是1后面跟着102个0，现在擡起头。如果我们把苹果作为积木，去填满我们所知的整个宏大宇宙，你猜需要多少个苹果？大约是 10^{84} 次方个。发现问题了吗？这颗苹果里包含的微观像素竟然比整个宇宙能容纳的苹果数量还要多出亿亿倍，这是一个极度不对称的数字。而这颗直径约10厘米的苹果正好处在一个极其诡异的平衡点上，它比最小的像素大，又比最大的监狱小，不多不少，刚好卡在中间，为什么我们恰好就在中间？你好地球人，我是老马。为了寻找答案，接下来我们将进行一场前所未有的旅行。我们将以这颗苹果为原点，向左跌入连光都无法逃脱的微观深渊，向右飞越那寂静到令人绝望的宇宙尽头。1875年，马克斯普朗克向他的导师菲利普·冯·乔利请教理论物理的前景。冯乔利说，物理学就像几何学一样，已经快要完工了，剩下的工作无非是把小数点后的数值测得更准一点罢了，在那个时代，这不仅是傲慢，更是共识。当时的物理大厦看起来坚步可催，但谁能想到，仅仅25年后，正是这个被劝退的年轻人亲手在物理学大厦的底座上买下了炸药，并点燃了引信。普朗克虽然听了老师的话，但他并不喜欢当时的教学方式，他觉得赫尔曼·冯·亥姆霍兹教授讲课组织混乱，古斯塔夫·基尔霍夫教授枯燥乏味，于是他选择了自学。这恰恰是所有革命者的完美配方。19世纪末，普朗克试图解决物理学剩下的最后一个补丁——黑体辐射，也就是解释为什么热的物体，比如烧红的铁棍，会发光。当时无数天才都折戟沉沙，无论怎么算，公式都会导出荒谬的结果，普朗克被逼到了绝境。为了凑出答案，他被迫引入了一个他自己都觉得是旁门左道的数学技巧。他假设，能量不是像水流一样连续不断的，而是一份一份打包发出的，就像你买东西不能买半个，能量也有最小单位。他把这个最小单位称为量子，就在这一刻，旧世界崩塌了。普朗克计算出了那个描述宇宙最小切分的数字——普朗克常数， $6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ，这个数字小到令人绝望。但它是一把尺子，它划定了一条线，线这边是我们熟悉的确定性世界，线那边是概率统治的疯狂深渊。科学家把这个常数结合光速和引力常数，推导出了宇宙的绝对底线——普朗克单位。普朗克时间 10^{-44} 次方秒，普朗克长度 10^{-35} 次方米，这是什么概念？如果我们把一个原子放大到地球那么大，普朗克长度在里面依然只有一粒灰尘的大小，这不仅仅是小，这是无。在这个尺度下，我们引以为傲的科学仪器全部瞎了。哪怕是人类建造的最强机器，大型强子对撞机，LHC能把粒子加速到14万亿电子伏特，撞击时亮度相当于10万颗广岛原子弹，它离触碰普朗克尺度还差着几千万倍。哪怕是宇宙中观测到的最恐怖的OMG的粒子，那一颗就带有3.2乘以 10^{20} 次方电子伏特能量的宇宙射线，在普朗克能量面前也弱得像一阵微

风。那么，在那个人类永远无法触及的深渊里，到底有什么？那里被称为量子泡沫。在普朗克尺度下，时空不再是平滑的，它像沸腾的开水一样翻滚。能量凭空产生又凭空消失，微小的虫洞在瞬间撕裂又闭合，连接着空间的不同口袋。海森堡的不确定性原理在那里被放大了极致，时空本身在弯曲，在惊乱，在破碎。如果把那个苹果缩小到普朗克尺度，会发生什么？它会遭遇所有的基本力融合在一起的恐怖景象。根据我们现在的理论，它会立刻坍缩成一个微小的黑洞或者一个起点。但在一种叫做圈量子引力的理论中，或许空间像乐高积木一样是有最小颗粒的。苹果会被卡住，无法再缩小。不管怎样，那是物理学的禁区，那里没有苹果，只有纯粹的混乱。让我们从深渊里爬出来，来到我们稍微熟悉一点的地方，原子尺度。但请坐稳了，因为我要告诉你一个让你怀疑人生的事实。你手中的苹果，99.99%都是空的。2025年，科学家终于用极度精密的激光技术拍到了清晰的原子图像。它根本不是我们在学校里看到的那个行星绕太阳的模型。它是一团幽灵般的云雾，一系列重叠的环、团簇和间隙。这不是电子本身，这是电子出现的概率波。如果你能把苹果放大到原子级别，你会发现原子核只有一粒灰尘那么大，而电子则在几公里外的轨道上游荡，在这中间是死一样的空气。既然全是空的，为什么你的手能感觉到苹果是硬的？为什么你不会穿墙而过？这全是力的伪装。当你觉得手指碰到了苹果皮，其实是你手指原子的电子云和苹果原子的电子云之间产生了强烈的电磁排斥力。这种斥力模拟了触感。你这一生从未真正拥抱过任何人，从未真正亲吻过任何人，你感受到的仅仅是电磁力的拒绝。关于原子的结构，我们要感谢那位总是炸掉实验室的天才——尼尔斯·波尔。年轻的波尔在化学实验室里是个灾难，他总是把不该混合的药水混在一起，导致玻璃器皿炸得粉碎。每当大楼里传来闷响，同学们就会说，哦，那肯定是波尔。幸好，他后来转向了理论物理。波尔意识到，如果电子像行星一样绕着原子核转，它们应该会失去能量坠毁。为了拯救原子，他引入了量子的概念，电子只能呆在特定的轨道上，不能呆在中间。这就像你站在楼梯上，你只能站在台阶上，不能悬浮在两个台阶之间。这就是为什么原子有固定的大小，为什么苹果是这么大而不是那么大。但是，如果我们不顾一切非要往那里灰尘大小的原子核里钻呢？我们会看到宇宙中最暴力的景象，原子核里塞满了质子和中子，质子带正电，同性相斥。按理说，这种巨大的静电斥力应该瞬间把原子核炸得粉碎。为什么没有？1934年，日本物理学家汤川秀树在无数个失眠的夜里苦思冥想。突然，在深夜，一个念头击中了他，就像日光驱散了晨雾。一定有一种更强大的力，一种前所未有的力，强行把它们按在了一起。这就是强核力。这种力是如此巨大，如果能释放出一个三明治里所有原子的结合能，那威力足以一平一坐城市。而在这之下，是夸克的领地。在美国费米实验室，那座像哥特式教堂一样的建筑里，科学家们花了20年终于找到了最后一块拼图——顶夸克。这种力子重得吓人，几乎和一个金原子一样重，但它只存在了极短的一瞬间，正是这些夸克和胶子构成了质子和中子。你看，原子不是一个小球，它是一座由量子规则限制轨道、由电磁力伪装实体、由强核力锁死内核的精密要塞。现在，让我们跨越到最不可思议的尺度——生命。这是一个关于涌现的故事，这不仅仅是尺寸的变大，这是玩法的彻底改变。在微观世界，物理定律像暴君一样统治一切，但在生命尺度，一堆毫无思想的原子怎么凑在一起就变成了会思考的你。为了理解这一点，数学家约翰·康威发明了一个生命游戏，只需要几个简单的规则，如果一个细胞周围邻居太少，它会孤独而死，如果太多，它会拥挤而死，如果刚好，它就能繁衍。就这么简单的规则，居然在计算机上演化出了极度复杂的图案，甚至能模拟出一台计算机。这就是涌现，你就是原子的宇宙，也是宇宙中的原子。在这个尺度上，统治一切的是电磁力，是电磁力让钠离子穿过你的神经元，让你产生了我的意识，是电磁力让你的心脏跳动，迸送血液。是电磁力限制了生物的体型，为什么地球上没有哥斯拉，为什么没有像山一样高的动物？因为生物需要散热，每一个细胞都是一个小火炉，体积越大，产热越多，但散热的皮肤面积增长却没那么快。如果是哥斯拉，他还没走两步，就会被自己体内产生的热量活活煮熟，还有神经信号的传导速度，电化学信号在神经里的传播是有限的。如果这只怪兽太大，当他的脚踩到钉子，痛苦传到大脑时，可能已经过了好几秒，他还没意识到疼痛，脚就已经废了。更有趣的是，我们人类把这个尺度定义为宇宙的标

尺。1791年，法国大革命时期，人们决定废除那些混乱的度量衡，他们要把一米定义为从北极到赤道距离的千万分之一。到了1983年，我们更加狂妄，直接用宇宙的长量、光速来定义一米。我们试图用这一米左右的深区，去丈量从普朗克长度到宇宙尽头的一切。如果你再次看向那个苹果，你会发现那不仅仅是实物，在显微镜下，它内部的每一个细胞都是一座生化大都会。线粒体是发电厂，在轰鸣着燃烧糖分，煤是警察和工程师在巡逻、修补、拆解，细胞壁是城墙在抵御入侵。这一切令人眼花缭乱的复杂性都发生在几厘米的尺度内。但生命并不是故事的终点，当物质聚集的足够多，多到电磁力都撑不住的时候，一种最弱但最无情的力，引力，开始接管一切。欢迎来到恒星的领地，让我们做个疯狂的假设，如果你开着一辆车就在太阳的表面行驶，假设你的车速是每小时70米，这大概就是早高峰堵车时的挪动速度。我们将从太阳的北极出发，你会看到什么？你会看到巨大的等离子体山脉，每一座都有半个地球那么大，在几小时内升起又崩塌。你会遇到米粒组织，那是太阳表面翻滚的沸腾气泡，每一个都宽达1500公里。穿过一个气泡，你需要开上一整天，然后你会遇到太阳黑子。不要被照片骗了，那不是小黑点，那是巨大的深渊，是深达数千公里的磁场空洞，哪怕是一个中等大小的黑子，宽度也超过整个地球。你要不眠不休地开上几天，才能横穿这个深渊。还有日珥，那些红色的火焰拱门，喷向太空的高度，足以把木星塞进去。按照这个速度，你需要不眠不休地开上一年多，才能从北极开到赤道。这个占据了太阳系99%质量的怪物，在它面前，地球连个零头都算不上。如果太阳能发出声音传到地球，哪怕隔着1.5亿公里，那声音也会比你站在喷气式飞机引擎旁还要响亮，而且是每分每秒轰鸣不断。但太阳为什么会发光？这曾经是物理学最大的悬案。为了解开这个谜题，科学家在加拿大安大略省的萨德伯里深入地下2000米的废弃矿井，那里有一个巨大的球体，装满了1000吨重水。这个名为萨德伯里中微子天文台的装置，是为了捕捉一种幽灵。中微子，这些粒子是太阳内核核聚变的产物，它们穿过地球，就像穿过空气一样轻松。但通过多年的观测，我们证实了，每一秒钟，太阳内核都在引爆数万亿颗氢弹。引力拼命想把太阳压碎，而核聚变的能量拼命想把太阳炸开。这颗恒星，就是这两股力量维持了46亿年的拔河比赛。但这还不是极限。有些恒星，比如R136A1，生活在大麦哲伦星云中，它的亮度是太阳的几百万倍，如果把它放在比邻星的位置，就是三体里那个距离。它在夜空中的亮度将超过满月，但这颗恒星正在死亡边缘试探。如果质量再大一点，内核的辐射压就会战胜引力，它会在诞生的瞬间就把自己炸得粉碎。当然，还有那些引力彻底获胜的地方，黑洞。银河系中心的人马座A，一个400万倍太阳质量的怪物。恒星从巨大的分子云中诞生，最大的人马座B2云团横跨150光年，最终又在黑洞的引力中终结。如果把我们的苹果放大到恒星尺度，它会瞬间被自身引力压垮，点燃巨变，变成一个燃烧的等离子火球，最后坍缩成黑洞。在这里，引力是唯一的王。现在，我们来到了最后，也是最宏大的尺度，这里大到连光速都慢得像蜗牛。威廉·赫歇尔，这位18世纪的双簧管演奏家，是第一个试图绘制银河系地图的人。他用自制的望远镜鼠星形画出了一个扁平的宇宙，这是我们对银河系认知的雏形。如果那个吹双簧管的人能看到今天盖亚卫星的数据，他会惊掉下巴。盖亚绘制了近20亿颗恒星的地图，但这还不到银河系的1%。而银河系在仙女座星系面前只是个地底，如果你想开车横穿仙女座，即便以光速行驶，也需要几万年。而在最大的星系ESO 38376面前，仙女座又不算什么了。那个怪物横跨180万光年，在这个尺度上，你会看到宇宙中最宏伟的结构——宇宙网。这不是乱画的，成千上万个星系像陆珠一样挂在看不见的引力丝线上。我们发现了巨人之环，一圈围绕着银河系的星系。我们发现了南极墙，这是一个横跨13亿光年的巨大星系墙，它连接着南天的望远镜座和北天的鹰仙座。如果我们要开车走完这堵墙，需要一亿亿年。但最让人感到孤独的，不是宇宙的大，而是它的界限。我们曾经以为宇宙是无限的，但大爆炸理论告诉我们，宇宙有一个年龄，因为光速是有限的，这意味着我们只能看到一部分宇宙。在我们周围有一个直径930亿光年的气泡，可观测宇宙。就像拿着灯笼走在黑暗森林里，我们只能看到灯光照亮的这一小圈，气泡之外是什么，我们不知道。因为那里的星系正以超光速远离我们，它们发出的光永远永远都无法到达地球。这是一种绝望的隔离，我们就住在这个被光速限制的孤岛上。而且，在这个最大的尺度上，宇宙

又变得极其单调，没有复杂的生命，没有精细的结构，只有均匀分布的物质，这里被称为伟大的终结，或者叫均匀性尺度。它是普朗克尺度的镜像，在普朗克尺度是彻底的混乱，在宇宙尺度是彻底的均匀，只有在中间充满了故事，是谁设定了这一切？在大爆炸发生的 10^{-35} 秒内，一种被称为膨胀的神秘力量，将微观的量子掌握，瞬间拉伸到了宏观宇宙的大小。这就好像把苹果表面的细菌瞬间放大到了银河系那么大，正是那些微小的量子起伏，最终演变成了今天的星系，演变成了星系团，演变成了你。现在，让我们最后一次回到这颗苹果。如果在宇宙尺度上放入这颗苹果，会有什么后果？宇宙现在正在因为暗能量而加速膨胀，宇宙真的很空，平均每立方米只有一个氢原子，但这颗苹果的密度远超宇宙平均水平。如果把一个几十亿光年大小的苹果塞进宇宙，它巨大的引力甚至可能扭转宇宙的命运，它会拉住膨胀的步伐，让宇宙开始收缩，大爆炸会变成大挤压，所有的星系将撞向彼此，所有的物质将回归原点，最后坍缩成一个无限密度的起点。就像138亿年前一切开始的那一刻，但现在它只是静静地呆在你的桌上，这颗苹果和你一样是一个概率的奇迹，它是62个数量级的交汇点，在它内部，强核力锁住了原子核，防止它崩解，弱核力在衰变中创造了元素，电磁力编织了它的血肉，让它有了形状、颜色和味道，也让你的神经能感知到它，而引力将它稳稳地安放在地球的表面，不让他飘向太空，从普朗克尺度的量子泡沫到原子内部的幽灵云雾，从生命的复杂涌现到恒星内核的核聚变，最后到星系之间的引力聚网。宇宙中已知的四种基本力，跨越了从普朗克长度到宇宙世界的无尽尺度，最终在这里，在这个苹果上，在你的身上，达成了完美的平衡。我们常常觉得自己渺小，觉得宇宙大的令人恐惧，但也许这正是我们存在的意义。我们站在中间，既能窥探微观的深渊，也能仰望宏观的尽头。你是原子的宇宙，也是宇宙中的原子。你不仅是观察者，你就是宇宙历史的总和。咬一口这颗苹果吧，你尝到的是138亿年的味道。所以，仰望星空，心怀敬畏，大家晚安。

由[TurboScribe.ai](#)转录。[升级到无限](#)以移除此消息。